ஏ) தேய்ப்புத் தகடு

தேய்ப்புத் தகடு வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்படுகிறது. பிறகு குரோமியத்தால் முலாம் பூசப்படுகிறது. அடிப்பகுதியானது சர்பேஸ் கிரைண்டிங் செய்து நன்கு தேய்ப்பதன் மூலம் தேய்ப்புத் தகடு வழவழப்பாக காணப்படுகிறது.

தானியங்கா வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டியின் மூன்று பின் பிளக்கை மின்சப்ளையில் பொருத்திய பிறகு, மின்சக்தியானது வெப்பக் கம்பிச் சுருளை அடைகிறது. வெப்பக் கம்பிச் சுருளின் அதிக மின்தடை காரணமாக மின்சக்தியானது வெப்பச் சக்தியாக ஆற்றல் மாறாக் கோட்பாட்டு விதியின்படி மாற்றப்பட்டு I^2Rt என்ற வெப்பம் ஏறும் விகிதப்படி வெப்பம் அடைகிறது. அவ்வாறு ஏறும் வெப்பமானது தேய்ப்புத் தகட்டை வெப்பப்படுத்துகிறது. தேய்ப்புத் தகட்டில் உள்ள வெப்பம் துணிகளை சுருக்கமின்றி தேய்க்க உதவுகிறது.

இவ்வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டியில் துணிகளின் தன்மைக்கு ஏற்றாற் போல் மின்சப்ளையுடன் இணைத்தும், துண்டித்தும் நாமே செய்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

3.2.5 தானியங்கி மின் தேய்ப்புப் பெட்டி

தானியங்கி மின் தேய்ப்புப் பெட்டி என்பது தானாகவே துணிகளின் வெப்பநிலைக்கு ஏற்றவாறு, வெப்பநிலைப்பி மூலம் திருகி, வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் சாதனம் ஆகும்.



படம் 3.2 தானியங்கி மின் தேய்ப்புப் பெட்டி

அ) அமைப்பு

படம் 3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள தானியங்கி மின் தேய்ப்புப் பெட்டியின் அமைப்பு ஏறக்குறைய தானியங்கா வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டியைப் போன்றே இருக்கும். துணிகளின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு நாம் வெப்பநிலைப்பியை இயக்கி, துணிகளின் சுருக்கத்தை போக்குவதற்கு தானியங்கி வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டி பயன்படுகிறது. இச்சாதனத்தில் அறிகுறிவிளக்கு மற்றும் வெப்பநிலைப்பி ஆகிய இரண்டு மட்டும் கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆ) அறிகுறி விளக்கு

மின் தேய்ப்புப் பெட்டியில் மின்சாரம் செல்லுகிறதா என்பதை காட்டுவதால் இதை அறிகுறி விளக்கு என்கிறோம். அறிகுறி விளக்கு என்பது ஒரு சிறிய ஒளிர்வி முனை (LED) விளக்காகும்.

சாதனத்தின் விளக்கு ஒளிர்வதைப் பொருத்து சாதனத்தில் மின்சப்ளை உள்ளதா? இல்லையா? என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு அறிகுறி விளக்கு பயன்படுகிறது.

தானியங்கி மின் தேய்ப்புப் பெட்டியில் வெப்பக் கட்டுப்பாட்டு திருகி பொருத்தப்பட்ட நிலை வரை, வெப்பமானது வெப்பக் கம்பிச் சுருளில் ஏறும். வெப்பம் பூரிதம் அடைந்தவுடன் மின்சுற்றுப் பாதையை வெப்பநிலைப்பி துண்டிப்பு செய்கிறது. இதனால், மீறிய மின்னோட்டம் மற்றும் அதிக வெப்பம் ஏற்படுதல் முற்றிலும் தவிர்க்கப்படுகிறது. மின் தேய்ப்புப் பெட்டியில் மின்சப்ளை இல்லாத போது அறிகுறி விளக்கு ஒளிராது.

இ) வெப்பக் கட்டுப்பாட்டு சாதனம் (அ) வெப்பநிலைப்பி

வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனம் என்பது ஈருலோகப் பட்டையால் செய்யப்பட்டதாகும். இரண்டு வெவ்வேறு உலோகத்தகடுகளை ஒன்றாக இணைத்து உருவாக்கப்பட்டதே இதன் அமைப்பாகும்.

வெப்பம் காரணமாக அனைத்து உலோகங்களும் விரிவடையும் தன்மை கொண்டது. வெப்பத்தின் தன்மையானது, திருகு பொருத்தப்பட்ட நிலை வந்தவுடன் ஈருலோகத்தகடு மேல் நோக்கி வளைந்து மின்சுற்றினை துண்டிப்பதை படம் 3.3 - இல் காணலாம். அது சமயம் மின்னோட்டம் பாயாது. சிறிது நேரம் கழித்து வெப்பம் குறைந்தவுடன், ஈருலோகத்தகடு மீண்டும் பழைய நிலையை அடைவதை படம் 3.4-இல் காணலாம். அது சமயம் மின்சுற்று பூர்த்தியாகி மின் தேய்ப்புப் பெட்டியை மீண்டும் வெப்பப்படுத்துகிறது.

BEE_Chapter_03.indd 44 12/27/2019 11:22:08 AM